

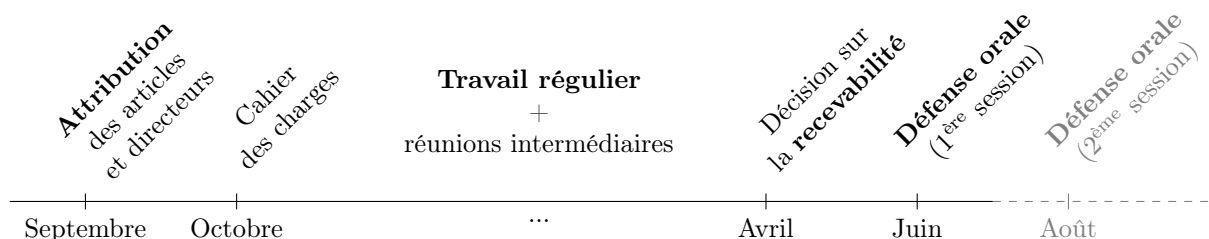
Lecture et Communication Scientifiques

US-M1-INFOFS-300-M et US-M1-INFFSA-300-M

1 Introduction

L'objectif de l'UE *Lecture et Communication Scientifiques* est d'enseigner aux étudiants, d'une part, à lire et comprendre en profondeur un article scientifique et, d'autre part, à transmettre ce qu'ils en ont compris sous la forme d'une présentation orale précise, claire et attrayante. La réussite de cette UE est un pré-requis pour le mémoire de fin de Master.

Le travail demandé par cette UE est individuel et s'étend sur toute l'année. Il est valorisé à hauteur de 6 ECTS, ce qui représente environ 180 heures de travail¹. Son organisation devrait idéalement suivre les étapes de la ligne de temps esquissée ci-dessous. Ce document détaille chacune d'entre elles.



2 Attribution des articles et directeurs

Chaque étudiant se voit attribuer en début d'année académique (fin septembre) un article ou chapitre de livre. Celui-ci est sélectionné de manière aléatoire parmi un ensemble d'articles proposés par les enseignants. Il n'est par conséquent pas possible de choisir le thème abordé par l'article.

L'enseignant qui a proposé l'article devient le directeur du travail de l'étudiant. C'est avec lui que l'étudiant conviendra du cahier des charges (parties de l'article/chapitre à couvrir, degré de compréhension attendu, rapport technique, expériences/mesures à reproduire, etc). La première rencontre entre l'étudiant et son directeur devrait avoir lieu au plus tard dans le courant du mois d'octobre.

3 Travail durant l'année

Le travail à réaliser dans le cadre de cette UE s'étale sur toute l'année. L'objectif principal est l'acquisition d'une compréhension approfondie du sujet abordé dans l'article imposé. Afin de commencer au plus vite, les étudiants sont invités à prendre connaissance de leur article dès son attribution fin septembre. Après la lecture de l'article [1], les étudiants sont amenés à raffiner leur compréhension du sujet tout au long de l'année, sous la supervision de leur directeur.

Réunions intermédiaires : Les étudiants doivent faire état de leur progression durant l'année en interagissant de manière régulière avec leur directeur, par exemple au travers de réunions intermédiaires. Le calendrier de ces réunions fait l'objet d'un accord entre l'étudiant et son directeur.

Rapport technique : Pour faciliter l'interaction entre un étudiant et son directeur, il est fortement suggéré de consigner certains éléments de compréhension dans un rapport technique ou dans une version intermédiaire de la présentation. Ceux-ci pourraient par exemple contenir un ensemble de définitions, des algorithmes, schémas, figures, etc. Le rapport technique ou la présentation sont partagés sur la plateforme *overleaf* ou via un dépôt *git*. Si un rapport technique est mis en place, il ne fait pas partie de

1. L'article 67 du décret D. 07-11-2013 définit forfaitairement 1 ECTS comme 30 heures de travail.

l'évaluation mais permet au directeur du travail de juger du travail régulier et de la compréhension de l'étudiant.

Autres lectures, exemples, expériences : En fonction du domaine couvert par l'article, les étudiants peuvent être amenés à entreprendre d'autres lectures afin de parfaire leur compréhension. Ils peuvent aussi développer leur propres exemples, reproduire certaines expériences ou mesures présentées dans l'article, analyser ou produire du code source, etc. Ces éléments sont optionnels et font partie du cahier des charges convenu avec le directeur du travail. Ce cahier des charges peut être amené à évoluer en cours d'année en fonction de la progression du travail.

Recevabilité : Le directeur prend une décision sur la recevabilité du travail au plus tard au début du mois de mai. Il est suggéré que les étudiants transmettent à cet effet à leur directeur une version préliminaire de leur présentation. Le directeur peut ainsi déterminer le degré de compréhension et de préparation de l'étudiant. Une défense « à blanc » pourrait avoir lieu au même moment.

Si le directeur du travail juge que l'étudiant n'a pas une compréhension suffisante du sujet, il peut s'opposer à la défense en 1^{ère} session.

4 Evaluation

L'évaluation de cette UE se base d'une part sur le travail de compréhension réalisé de manière continue durant l'année et d'autre part sur une défense orale en fin d'année. L'évaluation est réalisée par un comité spécifique à chaque étudiant. Il inclut le directeur du travail et un rapporteur. Tous deux participent à la défense orale.

4.1 Evaluation de la « Lecture »

L'objectif principal du travail est la lecture et la compréhension profonde du contenu scientifique de l'article. Afin de juger de celle-ci, le comité d'évaluation se repose sur les critères suivants :

- Contenu technique de la présentation (profondeur, rigueur, exhaustivité)
- Fidélité des réponses aux questions
- Efforts de compréhension (e.g. développement d'exemples personnels, reproduction d'expériences/mesures/simulations, lectures supplémentaires, analyse de code source)
- Implication de l'étudiant et régularité du travail (tels qu'observés par le directeur du travail)

4.2 Evaluation de la « Communication »

Le second objectif du travail est la communication précise et claire des éléments appris de l'article, sous la forme d'une présentation orale. Celle-ci a lieu durant la session d'examens : fin juin pour la 1^{ère} session, début septembre pour l'éventuelle 2^{ème} session. Elle peut avoir lieu en français ou en anglais ; ce choix étant réalisé en concertation avec le directeur du travail. La défense commence par une présentation orale de 15 minutes supportée par un ensemble de diapositives (p.ex. *PowerPoint* ou *Beamer*). S'ensuivent 15 minutes de questions posées par le rapporteur et le directeur, dans cet ordre.

Les critères d'évaluation utilisés pour juger la communication du contenu scientifique de l'article sont les suivants :

- Qualité de la présentation (organisation, orthographe et grammaire, mention des sources, clarté, attractivité) – se référer au document directif [2]
- Efforts de synthèse
- Clarté des réponses aux questions
- Respect de la durée de présentation

5 Plagiat et IA

Le plagiat est considéré comme une faute grave et peut entraîner des sanctions allant du refus du travail à un ajournement total, voire une exclusion [4]. Par ailleurs, une charte [3] encadre l'utilisation d'intelligence artificielle générative.

Références

- [1] *How to Read a Paper*, S. Keshav, ACM SIGCOMM Computer Communication Review, Vol. 37, Num. 3, July 2007 (lien vers l'article).
- [2] *Éléments de rédaction scientifique en informatique*, Hadrien Mélot, version 4, 2020 (disponible sur la page Moodle de l'UE).
- [3] *Charte d'utilisation des systèmes d'intelligence artificielle générative dans les travaux universitaires à l'UMONS*, Conseil d'Administration, Décision n°138, Point X, Annexe 14, UMONS, 2024 (lien vers le document).
- [4] *Règles des jurys et règles d'évaluations 2023-2024 (RGE 2023-2024 - Annexe 0)*, Conseil d'Administration, Décision n°130, Point XII, 2023 (lien vers le document).